

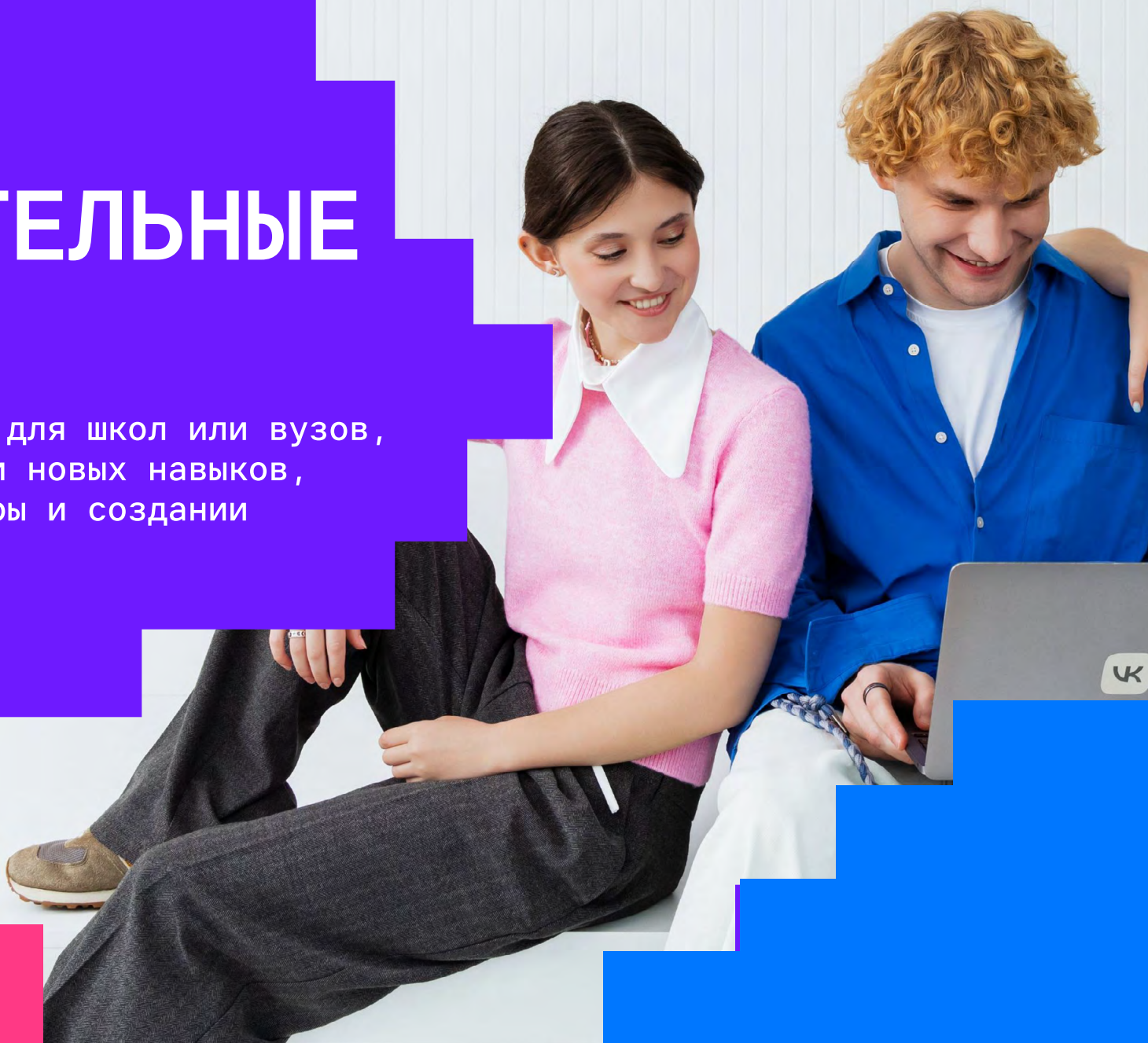


МИНОБРНАУКИ
РОССИИ



ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ

Создайте цифровой продукт для школ или вузов,
который поможет в развитии новых навыков,
навигации на старте карьеры и создании
безопасной среды



АННОТАЦИЯ

В рамках трека «Образовательные решения» вам предстоит создать цифровое решение для учеников, студентов, родителей, педагогов и образовательных организаций — от поиска возможностей для обучения и развития до взаимодействия, поддержки и перехода к планированию карьеры.

Изучите потребности пользователей, определите актуальную проблему и разработайте чат-бота или мини-приложение в МАХ. Покажите, какую ценность решение дает пользователю, почему выбранная проблема значима и как продукт можно масштабировать.

ОГЛАВЛЕНИЕ

< // Введение

4 //>

< // Постановка
задачи

6 //>

< // Ограничения

7 //>

< // Рекомендации

8 //>

< // Формат сдачи

9 //>

< // Критерии
оценки

11 //>

< // Дополнительная
информация

15 //>

ВВЕДЕНИЕ

Образование объединяет очень разных пользователей: школьников и студентов, родителей, педагогов, образовательные организации и другие структуры, которые помогают человеку учиться, развиваться и переходить к профессиональной деятельности. Только в 2026/27 учебном году более **38 тыс.** российских школ открыли двери для **18 млн** школьников, а около **4 млн** студентов обучаются в **3,2 тыс.** колледжей¹.

При этом образовательная траектория давно не ограничивается занятиями в школе, колледже или вузе. Она может включать дополнительное образование, проекты развития, наставничество, профориентацию, практику, стажировки и первые карьерные шаги. **Более 17,7 млн** детей посещают кружки и секции². В 2025/26 учебном году Единая модель профориентации охватила **более 8,5 млн** школьников и объединила более **14 тыс.** предприятий, свыше 36 тыс. школ, около **3 тыс.** колледжей и **900** вузов¹.

Параллельно развивается цифровая инфраструктура образования. Федеральные, региональные и локальные сервисы помогают получать образовательный контент, взаимо-

действовать с организациями, подавать заявления, следить за учебным процессом и находить возможности для развития. Масштаб уже существующего цифрового взаимодействия высок: по итогам 2024/25 учебного года на платформе «Сферум» было зарегистрировано около **35 млн** пользователей, в том числе **2,5 млн** педагогов. В дальнейшем сервис был интегрирован с МАХ¹.

VK Education развивает образовательные программы в партнерстве с **37** ведущими российскими университетами, делая акцент на практической подготовке кадров для IT-индустрии. В 2025 году VK Education реализовала **135** образовательных программ, а аудитория образовательных курсов и интеллектуальных состязаний составила **310 тыс.** студентов и участников³.

При этом наличие цифровых сервисов само по себе не означает, что все пользовательские задачи уже решены. Информация может находиться в разных системах и источниках, условия участия — зависеть от региона, возраста или статуса пользователя, а один процесс — требовать взаимодействия нескольких организаций и участников.



¹ Источник: Минпросвещения России, 2026

² Источник: Минпросвещения России, 2025

³ Источник: Единый годовой отчет VK за 2025 год

ВВЕДЕНИЕ

Среди актуальных задач сферы образования и молодежной политики, обозначенных федеральными и региональными ведомствами и органами власти и требующих дальнейшего цифрового развития, можно выделить:

Дополнительное образование и возможности развития

Помощь детям и молодежи в поиске и выборе кружков, секций, образовательных программ, проектов, наставников и других возможностей развития с учетом интересов, потребностей и индивидуальной траектории.

Карьера и стажировки

Помощь школьникам, студентам и молодым специалистам в поиске практики, стажировок, временной занятости и первых карьерных возможностей, а также в выстраивании связи между образовательной траекторией и требованиями рынка труда.

Обратная связь и управленческая аналитика

Решения для сбора, обработки и анализа обратной связи от участников образовательного и молодежного процесса, выявления повторяющихся проблем и поддержки принятия решений на основе данных.

Безопасность, психологическая поддержка и инклюзия

Цифровые инструменты, которые помогают сделать образовательную среду более безопасной и доступной, упростить получение поддержки и выстроить взаимодействие пользователя с ответственными специалистами.

Задача по цифровизации не всегда заключается в создании еще одного сервиса или переносе существующего процесса в онлайн. Ценность возникает тогда, когда решение помогает конкретному пользователю быстрее найти нужную возможность, разобраться в дальнейших действиях, сократить количество ручных шагов, получить поддержку или сделать взаимодействие между участниками процесса более понятным.

В рамках хакатона вам предстоит самостоятельно определить конкретного пользователя и проблемный участок процесса, в котором цифровое решение может дать наиболее заметный эффект. Обозначенные выше направления задают контекст актуальных запросов ведомств, но не ограничивают выбор проблемы и механики решения.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ



ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ

Разработайте чат-бота или мини-приложение на Платформе для бизнеса в МАХ, которые решат актуальную задачу в сфере образования и будут иметь практическую ценность для целевой аудитории.

Командная работа над проектом предполагает два этапа.

ОНЛАЙН-ЭТАП: РАЗРАБОТКА MVP

- 1.** Определите целевую аудиторию и приоритетный пользовательский сегмент. Обоснуйте свой выбор.
- 2.** Определите конкретную проблему пользователя и подтвердите ее актуальность.
- 3.** Продумайте UX и основной сценарий взаимодействия: как пользователь начинает работу с продуктом, какие действия совершает и какой результат получает.
- 4.** Создайте MVP — чат-бота или мини-приложение в МАХ, — используя выданный токен.
- 5.** Определите потенциал масштабирования решения и условия, необходимые для его дальнейшего внедрения и развития.
- 6.** Определите ожидаемый эффект — покажите, какую часть текущего процесса продукт должен улучшить и по каким показателям это можно проверить.
- 7.** Подготовьте презентацию проекта. Пройдите отбор в финал.

ОФЛАЙН-ЭТАП: ПРЕЗЕНТАЦИЯ СЕРВИСА ПЕРЕД ЭКСПЕРТНЫМ ЖЮРИ

- 1.** Проработайте сценарий пилотного запуска и внедрения решения.
- 2.** Доработайте решение и подготовьте его демонстрацию, а также выступление для защиты.
- 3.** Защитите проект командой перед экспертным жюри очно 29 октября в Казани. По итогам защит будут выявлены три команды-призера в каждом направлении.

ОГРАНИЧЕНИЯ

- 1 Решение должно соответствовать тематике трека «Образовательные решения» и быть связано с актуальной задачей участников образовательного процесса или образовательной организации. Актуальность задачи или проблемы должна быть обоснована.
- 2 Мессенджер МАХ должен использоваться как среда реализации и/или взаимодействия с продуктом. Основной пользовательский сценарий должен быть доступен для проверки в МАХ.
- 3 Для разработки решения может использоваться как мобильная версия МАХ, так и веб-версия. При этом функциональность проекта должна быть доступна пользователям в обеих версиях платформы.
- 4 Для работы с мессенджером МАХ советуем использовать JavaScript и React. Допускается использование других языков программирования и API.
- 5 Решение может быть реализовано:
 - как чат-бот;
 - как чат-бот с подключенным мини-приложением.Мини-приложение в МАХ подключается к чат-боту и не используется как изолированный от него сервис.
- 6 Наличие собственного API не обязательно и само по себе не дает дополнительных баллов.
- 7 Запрещено использование закрытых библиотек, частных API и чужого кода, не подпадающего под разрешение о свободном распространении и использовании.
- 8 Нельзя размещать в репозитории рабочие токены, пароли, API-ключи и другие секреты.
- 9 Необходимо соблюдать российское законодательство, [актуальные правила платформы МАХ](#), а также правила хакатона, доступ к которым предоставлен на [официальном сайте проекта](#).
- 10 Если в MVP вместо реального подключения к внешней информационной системе используются тестовые, заранее подготовленные или смоделированные данные, это должно быть явно указано в материалах.
- 11 Учитывайте ограничения платформы при создании чат-бота: после его создания ник чат-бота изменить нельзя.
- 12 После дедлайна переданная версия исходного кода не изменяется.

РЕКОМЕНДАЦИИ

01

Не выбирайте слишком широкую аудиторию. Формулировок «ученики», «студенты», «родители», «педагоги» или «образовательные организации» недостаточно. Уточните пользователя по возрасту, уровню образования, роли, типу организации, региону или конкретной ситуации, в которой возникает проблема.

02

Подтвердите, что проблема действительно существует и является актуальной. Используйте официальную статистику, открытые данные, исследования, существующие образовательные сервисы, наблюдения, интервью или аргументированные допущения. Отделите подтвержденные факты от собственных гипотез.

03

Сфокусируйтесь на одном приоритетном пользовательском сценарии. Не пытайтесь автоматизировать весь образовательный процесс. Выберите конкретный участок, где решение может дать пользователю или организации заметный результат, и реализуйте его от начала до конца.

04

Сначала определите пользовательскую задачу, затем выбирайте технологию. Чат-бот, мини-приложение, LLM и другие инструменты должны помочь решить подтвержденную проблему, а не становиться самоцелью. Если сценарий связан с психологической поддержкой, безопасностью или другими чувствительными ситуациями, цифровой продукт не должен заменять профессиональную оценку специалиста и должен предусматривать передачу сложных случаев ответственному человеку.

05

Учитывайте происхождение и ограничения данных. В образовательных сценариях могут использоваться персональные данные, в том числе данные несовершеннолетних, а также сведения о здоровье, особенностях обучения или индивидуальных ситуациях. Используйте тестовые или обезличенные данные и явно обозначайте это. Если решение предполагает анонимные или конфиденциальные обращения, определите, какие данные получает система и кто имеет к ним доступ.

06

Думайте о масштабировании как о переносе решения в другой образовательный контекст. Определите, что останется неизменным, а какие данные, правила, процессы или интеграции придется адаптировать при переходе в другой регион, на другой уровень образования или в другой тип организации.

ФОРМАТ СДАЧИ

ОБЯЗАТЕЛЬНО ДЛЯ ВСЕХ РЕШЕНИЙ

1. Работающее решение в MAX

Ссылка или иной способ доступа к чат-боту или мини-приложению для прохождения основного сценария.

2. Зафиксированная версия исходного кода

Git-репозиторий с commit hash или архив с контрольной суммой. После дедлайна версия не изменяется. Возможность внесения изменений в код и презентацию продукта появится только у финалистов после объявления результатов онлайн-этапа.

3. README.md должен содержать:

- назначение решения;
- основной пользовательский сценарий;
- состав и архитектуру решения;
- одну команду для запуска всех локальных компонентов решения через Docker;
- необходимые параметры окружения;
- переменные окружения;
- используемые порты;
- зависимости;

- внешние сервисы и интеграции;
- описание работы с данными;
- порядок работы с тестовыми данными;
- пошаговый сценарий проверки;
- примеры ожидаемого поведения системы;
- известные ограничения;
- порядок остановки и повторного запуска решения.

Если для работы MVP необходим внешний сервис, который невозможно воспроизвести внутри Docker, отдельно укажите его назначение и условия, необходимые для проверки решения.

Контейнеризация не заменяет работающую версию продукта в MAX: чат-бот или мини-приложение должны оставаться доступны для прохождения основного пользовательского сценария.

4. Файл зависимостей

Например, requirements.txt, package-lock.json или другой файл, фиксирующий используемые библиотеки и версии.

5. Docker-конфигурация

Решение должно быть подготовлено для воспроизводимого запуска в Docker.

В репозитории должны находиться:

- Dockerfile для компонентов решения, которые необходимо запускать локально;
- compose.yaml или docker-compose.yml, позволяющий запустить все необходимые локальные компоненты решения одной командой;
- .dockerignore;
- .env.example без рабочих токенов, паролей и ключей.

Готовый Docker-образ может быть дополнительно размещен в Docker Hub или другом сервисе, однако наличие готового образа не заменяет файлы, необходимые для воспроизводимой сборки решения из переданного исходного кода.

Сборка решения в Docker должна занимать не более 5 минут (без учета первоначальной загрузки базовых Docker-образов). Docker-конфигурация должна содержать только необходимые для запуска компоненты и зависимости и не включать избыточные операции, существенно увеличивающие время сборки.

6. Презентация решения в формате PDF

Структура презентации может отличаться, однако материалов должно быть достаточно для продуктовой оценки.

Первый слайд — техническая информация для проверки. Укажите:

- ссылку на работающего чат-бота или мини-приложение в MAX;
- ссылку на Git-репозиторий и commit hash;
- адрес собственного API, если используется;
- тестовые логины и пароли;
- рабочие токены, API-ключи и другие значения переменных окружения, необходимые для запуска и проверки решения;
- краткий порядок прохождения основного пользовательского сценария.

Первый слайд служебный и не оценивается в рамках продуктовой презентации. Данные с него используются только для технической проверки решения.

Начиная со второго слайда, рекомендуем раскрыть:

- название решения и состав команды;
- executive summary (резюме проекта);
- целевую аудиторию, проблему и ее актуальность;
- решение и основной пользовательский сценарий;
- ожидаемый эффект;
- архитектуру решения;
- используемые данные и интеграции;
- потенциал масштабирования и условия адаптации решения;
- ограничения, риски и ключевые допущения;
- использованные источники.

ТОЛЬКО ДЛЯ РЕШЕНИЙ С СОБСТВЕННЫМ API

1. Адрес проверяемого API

Полный HTTPS-адрес, доступный в течение периода проверки.

2. OpenAPI 3.0 или 3.1

Файл openapi.yaml или openapi.json с описанием методов и форматов.

3. Тестовые учетные записи

Для ролей, необходимых для проверки обязательных сценариев. Административный доступ предоставляется только при необходимости.

4. Тестовые данные

JSON, CSV или иной согласованный формат, необходимый для воспроизводимой проверки.

5. DATA-API.yaml, содержащий:

1. версию конфигурации (версию схемы файла, по которой платформа оценки будет выполнять проверку);
2. наименование решения или идентификатор команды (название решения или идентификатор команды);
3. базовый адрес API (единый HTTPS-адрес, относительно которого формируются запросы);
4. перечень обязательных проверок (перечень методов, которые относятся к основной функциональности);
5. HTTP-метод (GET, POST, PUT, PATCH или DELETE) и относительный путь эндпоинта;
6. параметры запроса (query-параметры, path-параметры, заголовки и тело запроса);
7. роль пользователя (роль тестовой учетной записи, необходимая для выполнения проверки);
8. ожидаемые статус-коды (допустимые коды ответа для конкретного запроса);
9. ожидаемый формат ответа (тип содержимого, JSON-структуру и обязательные поля).

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ

Оценка по каждому критерию выставляется по шкале от 0 до 3 баллов:

- | | | | |
|---|--|--|--|
| 0
не выполнен: критерий не выполнен или решение невозможно оценить; | 1
слабо: выполнено слабо, есть существенные пробелы; | 2
частично: критерий в основном выполнен, но есть заметные недочеты; | 3
хорошо: критерий выполнен полно и качественно. |
|---|--|--|--|

1. ДОПУСК

Решение получает 0 баллов и дальше не оценивается, если:

- | | | |
|--|--|---------------------------|
| 1 Выполнено не по заявленной теме, решает другую задачу, не связано с контекстом кейса или не предполагает использование MAX как среды реализации или взаимодействия. | 2 Мини-приложение или чат-бот в MAX не запускается, не отвечает или невозможно проверить основной сценарий. | 3 Нет презентации. |
|--|--|---------------------------|



2. ОНЛАЙН-ЭТАП

Продуктовая оценка формирует 40% итогового балла онлайн-этапа

1	Потенциал масштабирования 35%	- Показаны конкретные контексты, регионы или организации, где решение можно применять помимо исходного кейса - Направления масштабирования соответствуют логике и возможностям продукта - Определены условия адаптации: данные, интеграции, ресурсы и изменения продукта - Учтены ключевые ограничения и риски масштабирования - Предложен реалистичный порядок тиражирования решения
2	Пользовательская ценность 25%	- Четко определены целевая аудитория и приоритетный пользовательский сегмент - Описана конкретная и актуальная потребность пользователя - Сформулирован полезный результат, который пользователь получает от решения - Показано преимущество решения по сравнению с текущим способом закрытия потребности - Востребованность решения подтверждена данными, наблюдениями или аргументированными допущениями
3	UX/UI и удобство взаимодействия 20%	- Основной пользовательский путь соответствует приоритетному сценарию продукта - Последовательность действий понятна без дополнительных пояснений - Ключевые действия, навигация и элементы интерфейса легко найти и однозначно понять - Интерфейс сообщает о загрузке, результате действия и возникшей ошибке - В основном сценарии нет лишних шагов, тупиков и противоречивых переходов
4	Обоснованность и целостность решения 15%	- Решение соответствует поставленной задаче и выбранной проблеме - Между проблемой, продуктовой механикой и ожидаемым результатом есть логическая связь - Ключевые продуктовые решения и допущения аргументированы - Функции решения согласованы между собой и образуют единый продукт - Решение реалистично с учетом заданных условий и ограничений
5	Качество презентации решения 5%	- Структура презентации помогает быстро понять проблему, решение и результат - Ключевые мысли сформулированы ясно и однозначно - Представленной информации достаточно для оценки продукта - Схемы, изображения и демонстрационные материалы читаемы - Слайды не перегружены второстепенной информацией и повторами

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ

Техническая оценка формирует 60% итогового балла онлайн-этапа

1	Работоспособность и полнота основных функций 30%	- Основной пользовательский сценарий можно полностью пройти от начала до заявленного результата - Заявленные ключевые функции, необходимые для основного сценария, работают - Для решений с собственным API обязательные проверки API проходят корректно
2	Корректность интеграции и обмена данными 20%	- Компоненты решения корректно и последовательно взаимодействуют между собой - Данные, состояния и результаты передаются и обрабатываются предсказуемо - Внешние интеграции работают в соответствии с заявленной логикой - Для решений с собственным API статус-коды, форматы данных, заголовки и обязательные поля соответствуют заявленному контракту
3	Стабильность работы и обработка ошибок 10%	- Решение стабильно работает при повторном прохождении основного сценария - Ошибки и некорректные действия пользователя обрабатываются предусмотренным образом - После ошибки пользователь может продолжить работу без полного перезапуска решения - Отсутствуют систематические сбои, тайм-ауты и критичные задержки
4	Техническая реализация и архитектура 20%	- Структура решения логична и соответствует масштабу MVP - Понятны состав компонентов, их роли и связи между ними - Ключевая логика разделена и организована так, чтобы решение можно было поддерживать и развивать - Выбранные технические решения соответствуют заявленной функциональности
5	Безопасность, зависимости и работа с данными 10%	- Рабочие токены, пароли, ключи и другие секреты не размещены в исходном коде - Зависимости и их версии зафиксированы - Доступ к данным соответствует логике решения - Используемые данные и внешние сервисы описаны - Отсутствуют очевидные критичные риски безопасности и работы с данными
6	Техническая документация и комплектность материалов 10%	- Передаваемые материалы соответствуют зафиксированной версии решения - Решение можно воспроизвести по инструкции - Описаны запуск, архитектура, зависимости, окружение и интеграции - Указан порядок проверки основного сценария и ожидаемый результат - Известные ограничения решения зафиксированы в документации
Платформенный бонус за расширенное использование возможностей МАХ — +0,15 балла		- Начисляется только целиком: 0 или 0,15 балла - Основной пользовательский сценарий полностью работает и доступен для проверки - Использована возможность МАХ сверх минимальных требований задания - Дополнительная возможность создает пользовательскую ценность, органично встроена в продукт, работает от начала до результата и описана в материалах - Наличие собственного API, дополнительного числа функций или базовых обязательных возможностей само по себе не является основанием для бонуса

3. ФИНАЛ

Итоговый результат финала формируется:

- из технической оценки продукта — **40%**;

- оценки финальной защиты — **60%**.

Платформенный бонус учитывается только при определении результатов онлайн-этапа и не переносится в итоговый результат финала.

1	Пользовательская ценность и соответствие задаче 25%	• Решение соответствует поставленной задаче и выбранной проблеме • Четко определены целевая аудитория и приоритетный пользовательский сегмент • Описана конкретная и актуальная потребность пользователя • Показан полезный результат, который пользователь получает от решения • Ценность подтверждена демонстрацией, данными или аргументированными допущениями
2	Потенциал масштабирования и тиражирования 25%	• Названы конкретные регионы, организации или контексты для тиражирования • Понятно, какие элементы решения сохраняются, а какие требуют адаптации • Определены необходимые данные, интеграции, ресурсы и участники процесса • Учтены ключевые ограничения и риски масштабирования • Предложен реалистичный путь от пилота к более широкому внедрению
3	Качество MVP и пользовательского опыта 20%	• В демонстрации показан приоритетный пользовательский сценарий от начала до результата • Функциональность MVP достаточна для заявленной пользовательской ценности • Последовательность действий понятна, нет лишних шагов и тупиков • Ключевые действия, навигация и элементы интерфейса однозначно понятны • Пользователь получает понятную обратную связь о результате действия и ошибках
4	Сценарий запуска и внедрения 15%	• Определен первый регион, организация или сегмент для пилотного запуска • Описано, как решение встраивается в действующие процессы • Обозначены необходимые данные, интеграции, ресурсы, партнеры и владельцы процесса • Определены каналы доступа к сервису и привлечения первых пользователей • Заданы метрики пилота и следующие шаги после запуска
5	Качество защиты и ответов на вопросы 10%	• Выступление имеет понятную логику и укладывается в установленное время • Презентация и демонстрация поддерживают ключевые выводы команды • Участники отвечают прямо на поставленные вопросы и аргументируют позицию • Команда различает подтвержденные факты, допущения и ограничения MVP • Принятые продуктовые и технические решения можно объяснить
6	Командное владение решением 5%	• Определены роли и зоны ответственности участников • Каждый участник владеет материалом в рамках своей зоны ответственности • Ответы участников согласованы и не противоречат друг другу • Команда демонстрирует единое понимание продукта и ключевых решений • Участники дополняют друг друга и совместно дают полный ответ жюри

Если после онлайн-этапа вы внесли изменения в продукт, явно отразите их в финальной презентации и продемонстрируйте в ходе защиты.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

СЦЕНАРИИ РАБОТЫ ПЛАТФОРМЫ МАХ

МАХ позволяет создавать чат-ботов и подключать к ним мини-приложения. Мини-приложения работают внутри МАХ и расширяют функциональность платформы.

Для разработки доступны:

- **API чат-ботов** — для программной реализации сценариев.
- **Конструкторы сценариев ботов**, которые позволяют запускать чат-ботов без самостоятельной разработки и программирования.
- **MAX Bridge** — библиотека, с помощью которой мини-приложение может взаимодействовать с API МАХ и API устройства пользователя. Она позволяет получать информацию о платформе запуска (например, iOS, Android, desktop, web) и адаптировать поведение приложения.
- **MAX UI** — библиотека React-компонентов для разработки интерфейсов мини-приложений в стилистике МАХ.

Мини-приложения работают на базе стандартных веб-технологий: HTML, JavaScript и CSS. Для подключения мини-приложения к МАХ оно должно работать по защищенному соединению HTTPS.



Ссылка на документацию



До начала разработки определите, какая часть сценария лучше работает в чате, а какая требует отдельного интерфейса. Чат-бот подходит, если пользователь:

- отвечает на несколько последовательных вопросов;
- выбирает вариант из небольшого количества опций;
- получает персональный результат или рекомендацию;
- проверяет статус;
- получает уведомление или напоминание;
- регулярно выполняет короткое действие.

Мини-приложение оправданно, если пользователю нужно:

- заполнить более сложную форму;
- работать с большим количеством параметров;
- сравнивать несколько объектов;
- работать со списком или каталогом;
- возвращаться к ранее введенным данным;
- одновременно видеть несколько связанных элементов;
- работать со сложным визуальным интерфейсом.

Документация МАХ развивается и обновляется. Перед началом разработки и перед сдачей решения обязательно сверяйтесь с актуальной документацией и историей изменений API, а не ориентируйтесь на старые примеры или инструкции из сторонних источников.

В рамках проведения хакатона токен чат-бота предоставляется организаторами.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

КАК НАЙТИ И СФОРМУЛИРОВАТЬ ПРОБЛЕМУ

В рамках трека нет заранее заданного перечня продуктов, которые необходимо разработать.

Ваша задача — исследовать образовательный или молодежный процесс и самостоятельно определить проблему, которую необходимо решить.

При поиске актуальной проблематики обратите внимание на ситуации, в которых:

- информация распределена между несколькими источниками, сервисами или организациями;
- пользователю необходимо самостоятельно сопоставлять программы, требования или условия участия;
- порядок действий зависит от возраста, региона, уровня образования или конкретной ситуации;
- человеку сложно понять, какая программа, возможность или следующий шаг подходят именно ему;
- один процесс требует взаимодействия нескольких участников — обучающегося, педагога, организации или работодателя;
- специалистам приходится выполнять повторяющиеся ручные действия или переносить данные между системами;
- пользователю важно отслеживать сроки, изменения или статус заявки, участия либо обращения;
- существующие цифровые сервисы закрывают отдельные этапы, но между ними остаются ручные действия и повторный ввод данных;
- пользователю приходится обращаться за разъяснениями только для того, чтобы понять дальнейшие действия.

Этот список не ограничивает пространство решений. Используйте его как способ посмотреть на процесс глазами пользователя.

Не начинайте с формулировки «создадим AI-ассистента», «сделаем навигатор» или «разработаем агрегатор».

Сначала определите проблему, а затем выберите подходящую продуктовую механику.

Для формулировки проблемы можно использовать конструкцию:

[Пользователь] в ситуации [контекст] хочет [результат], но сталкивается с [барьером], из-за чего [последствие].

Проверьте:

- понятно ли, кто пользователь;
- какую конкретную задачу он решает;
- где в процессе возникает проблема;
- почему она значима;
- чем подтверждается ее существование.



ОТ ПРОБЛЕМЫ К РЕШЕНИЮ

На хакатоне не обязательно использовать большое количество продуктовых фреймворков.

Инструмент полезен только тогда, когда помогает принять решение: лучше понять пользователя, выбрать точку воздействия или ограничить объем разработки.

Шаг 1. Опишите текущий процесс — As Is

Разберитесь, как пользователь решает задачу сегодня. На каждом этапе определите:

- что делает пользователь;
- какие сервисы, источники, документы или специалисты использует;
- какие данные ему необходимы;
- где тратится дополнительное время;
- где возникают ошибки или неопределенность;
- какие действия выполняются вручную.

Не обязательно автоматизировать весь путь.

Найдите одну наиболее значимую точку, в которой цифровой продукт способен дать заметный эффект.

Шаг 2. Опишите будущий процесс — To Be

Покажите, как должен измениться выбранный участок пользовательского пути после появления продукта. Определите:

- какие действия исчезнут;
- какие упростятся;
- что сможет выполняться автоматически;
- какую информацию пользователь будет получать быстрее;
- какой результат станет проще получить.

Сравнение As Is и To Be должно показывать, зачем вообще нужен продукт.

Шаг 3. Сформулируйте гипотезу и ожидаемый эффект

Можно использовать формулу:

Если мы поможем [пользователю] выполнить [действие] с помощью [механики продукта], [результат] станет [лучше], потому что [обоснование].

Определите хотя бы один показатель, который должен измениться. Например:

- время выполнения процесса;
- количество ручных действий;
- количество ошибок;
- доля пользователей, завершивших сценарий;
- количество повторных обращений;
- точность подбора или рекомендации.

На этапе хакатона это может быть гипотеза. Важно показать, какой эффект продукт должен создать и как его можно будет проверить после запуска.

Шаг 4. Определите границы MVP

MVP — это не уменьшенная версия большого продукта, а минимальная версия, в которой пользователь способен полностью получить основной результат.

Для приоритизации функций можно использовать MoSCoW:

Must Have — функции, без которых основной сценарий не работает.
Should Have — важные возможности, которые улучшают продукт, но не являются необходимыми для получения результата.
Could Have — дополнительные возможности, которые имеет смысл реализовывать только после готовности основного сценария.
Won't Have — функции, которые вы сознательно не реализуете в текущей версии.

Для хакатона особенно важно определить последний блок.
Ограничение объема — часть сильного продуктового решения.

РАБОТА С ОФИЦИАЛЬНЫМИ ДАННЫМИ

Для многих задач данные могут находиться в государственных и региональных информационных системах, открытых наборах данных, нормативных документах, справочниках и на сайтах организаций.

При работе с ними придерживайтесь нескольких принципов:

1. Используйте первоисточник. При наличии официального источника отдавайте ему приоритет перед пересказами и сторонними статьями.

2. Проверяйте актуальность и применимость данных. Правила, требования, условия, справочники и показатели могут изменяться и различаться в зависимости от территории, периода или категории пользователя.

Если актуальность влияет на результат продукта, подумайте:

- когда данные были обновлены;
- к какому периоду и территории они относятся;
- как часто они должны обновляться;
- как пользователь узнает источник и дату актуальности.

3. Разделяйте факты, расчеты и рекомендации. Пользователь должен понимать происхождение результата.

Покажите:

- какая информация получена из официального источника;
- что рассчитано или обработано продуктом;
- что является рекомендацией;
- что является допущением или модельными данными.

4. Не имитируйте интеграции. Если у вас нет доступа к реальной информационной системе, используйте тестовые, синтетические или заранее подготовленные данные. В материалах явно укажите, какие интеграции являются модельными и что потребуется для их реализации после MVP.

5. Учитывайте ограничения генеративного ИИ. Если вы используете LLM для работы с нормативными документами, требованиями или другой критичной информацией:

- привязывайте ответы к источникам;
- показывайте основание для ответа;
- предусмотрите ситуацию, когда надежного ответа недостаточно;
- не выдавайте предположение модели за официальный факт или требование.

КАК ПРОДУМАТЬ МАСШТАБИРОВАНИЕ

Масштабирование — это не формулировка «в дальнейшем решение можно запустить по всей России». Покажите, как именно продукт может перейти из первого контекста в следующий.

Определите две части решения.

Ядро продукта

Что останется одинаковым при масштабировании:

- основная пользовательская проблема;
- логика сценария;
- архитектура;
- базовая модель данных;
- механика взаимодействия;
- ключевые элементы интерфейса.

Переменная часть

Что потребуется менять:

- региональные данные;
- нормативные требования;
- справочники;
- внешние системы;
- интеграции;
- роли участников;
- правила и процессы образовательных организаций.

Ответьте на вопросы:

- Где еще существует аналогичная проблема?
- Куда вы масштабировали бы продукт в первую очередь?
- Что можно перенести без изменений?
- Что потребуется адаптировать?
- Какие данные, интеграции и ресурсы понадобятся?
- Какие риски могут возникнуть?
- Какой следующий шаг должен произойти после успешного запуска?

Сильное решение масштабируется не потому, что вы перечислили много регионов, а потому, что понятно, как именно будет происходить тиражирование.

КАК ПРОДУМАТЬ ПИЛОТНЫЙ ЗАПУСК

Пилот — это первый ограниченный запуск продукта, который позволяет проверить, действительно ли решение дает заявленную пользовательскую ценность.

Определите:



для кого и где вы проведете
первый запуск



как продукт встроится
в существующий процесс



какие данные, интеграции
и участники понадобятся



как пользователи получают
доступ к сервису



по каким метрикам
вы оцените результат



какой следующий шаг должен
произойти после успешного пилота



ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ

Ниже приведены примеры официальных ресурсов, с которых можно начать исследование выбранной проблемы. Этот список не исчерпывающий: вы можете самостоятельно определить, какие данные, исследования, нормативные документы и отраслевые источники необходимы для обоснования проблемы и разработки MVP.

- [Росстат — раздел «Образование»](#). Статистика по обучающимся, образовательным организациям и педагогам. Полезна для оценки масштаба аудитории и сравнения регионов.
- [ФГИС «Моя школа»](#). Федеральная образовательная система для обучающихся, родителей и педагогов. Помогает изучить уже реализованные цифровые сценарии.
- [Сервис «Сферум» в МАХ — Минпросвещения России](#). Пример существующих образовательных сценариев внутри МАХ и взаимодействия школьников, родителей и педагогов.
- [Движение Первых](#). Проекты, мероприятия и возможности для детей и молодежи. Полезно для исследования сценариев обучения, развития и участия в проектах.
- [Работа России](#). Вакансии и сервисы для соискателей и работодателей. Можно использовать для изучения профориентации, стажировок и профессионального старта.
- [Психологическая служба в системе образования — Минпросвещения России](#). Материалы о существующей системе психологической поддержки и роли специалистов в чувствительных сценариях.
- [Федеральный закон № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»](#). Базовая правовая рамка системы образования и прав участников образовательных отношений.

Для решений, работающих с персональными данными, учитывайте также требования [Федерального закона № 152-ФЗ «О персональных данных»](#).

Перед использованием данных проверяйте их актуальность, территорию и условия доступа.



МИНОБРНАУКИ
РОССИИ

